0.1 第二型曲面积分

定义 0.1

设连通曲面 S 上到处都有连续变动的切平面或法线,M 为曲面 S 上的一点, 曲面在 M 处的法线有两个方向: 当取定其中一个指向为正方向时, 则另一个指向就是负方向. 设 M_0 为 S 上任一点,L 为 S 上任一经过点 M_0, 且不超出 S 边界的闭曲线. 又设 M 为动点, 它在 M_0 处与 M_0 有相同的法线方向, 且有如下特性: 当 M 从 M_0 出发沿 L 连续移动, 这时作为曲面上的点 M, 它的法线方向也连续地变动. 最后当 M 沿 L 回到 M_0 时, 若这时 M 的法线方向仍与 M_0 的法线方向相一致, 则说这曲面 S 是双侧曲面; 若与 M_0 的法线方向相反, 则说 S 是**单侧曲面**.

定义 0.2

设 P,Q,R 为定义在双侧曲面 S 上的函数, 在 S 所指定的一侧作分割 T, 它把 S 分为 n 个小曲面 $S_1,S_2,\cdots,S_n$, 分割 T 的细度 $\|T\|=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{S_i\text{的直径}\}$, 以 $\Delta S_{i_{yz}},\Delta S_{i_{zx}},\Delta S_{i_{xy}}$ 分别表示 S_i 在三个坐标面上的投影区域的面积, 它们的符号由 S_i 的方向来确定. 若 S_i 的法线正向与 z 轴正向成锐角时,S_i 在 xy 平面的投影区域的面积 $\Delta S_{i_{xy}}$ 为正. 反之, 若 S_i 法线正向与 z 轴正向成钝角时, 它在 xy 平面的投影区域的面积 $\Delta S_{i_{xy}}$ 为负. 在各个小曲面 S_i 上任取一点 (ξ_i,η_i,ζ_i). 若

$$\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_{i_{yz}}+\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_{i_{zx}}+\lim_{\|T\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta S_{i_{xy}}$$

存在, 且与曲面 S 的分割 T 和 (ξ_i,η_i,ζ_i) 在 S_i 上的取法无关, 则称此极限为函数 P,Q,R 在曲面 S 所指定的一侧上的**第二型曲面积分**, 记作

$$\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

或

$$\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_S Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\iint_S R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

注 据此定义, 某流体以速度 $\boldsymbol{v}=(P,Q,R)$ 在单位时间内从曲面 S 的负侧流向正侧的总流量

$$E=\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

又若, 空间的磁场强度为 $(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$, 则通过曲面 S 的磁通量 (磁力线总数)

$$H=\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

若以 $-S$ 表示曲面 S 的另一侧, 由定义易得

$$\iint_{-S}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

命题 0.1

与第二型曲线积分一样, 第二型曲面积分也有如下一些性质:

(1) 若 $\iint\limits_S P_i\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q_i\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R_i\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ (i=1,2,\cdots,k)$ 存在, 则有

$$\iint_S\left(\sum_{i=1}^{k}c_iP_i\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\sum_{i=1}^{k}c_iQ_i\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\sum_{i=1}^{k}c_iR_i\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sum_{i=1}^{k}c_i\iint_S P_i\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q_i\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R_i\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $c_i\ (i=1,2,\cdots,k)$ 是常数.

(2) 若曲面 S 是由两两无公共内点的曲面块 $S_1,S_2,\cdots,S_k$ 所组成, 且

$$\iint_{S_i}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad(i=1,2,\cdots,k)$$

存在, 则有

$$\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \sum_{i=1}^{k} \iint_{S_i} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

♠

定理 0.1

设 R 是定义在光滑曲面

$$S : z = z(x, y), \quad (x, y) \in D_{xy}$$

上的连续函数, 以 S 的上侧为正侧 (这时 S 的法线方向与 z 轴正向成锐角), 则有

$$\iint_S R(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{1}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由第二型曲面积分定义

$$\iint_S R(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{\|T\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta S_{i_{xy}} = \lim_{d\to 0} \sum_{i=1}^{n} R(\xi_i, \eta_i, z(\xi_i, \eta_i))\Delta S_{i_{xy}},$$

这里 $d = \max\{S_{i_{xy}}$ 的直径$\}$. 显然由 $\|T\| = \max\{S_i$ 的直径$\} \to 0$ 立刻可推得 $d \to 0$. 由于 R 在 S 上连续,z 在 D_{xy} 上连续 (曲面光滑), 据复合函数的连续性,$R(x, y, z(x, y))$ 也是 D_{xy} 上的连续函数. 由二重积分的定义

$$\iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lim_{d\to 0} \sum_{i=1}^{n} R(\xi_i, \eta_i, z(\xi_i, \eta_i))\Delta S_{i_{xy}}.$$

所以

$$\iint_S R(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

□

推论 0.1

类似地, 当 P 在光滑曲面

$$S : x = x(y, z), \quad (y, z) \in D_{yz}$$

上连续时, 有

$$\iint_S P(x, y, z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \tag{2}$$

这里 S 是以 S 的法线方向与 x 轴的正向成锐角的那一侧为正侧. 当 Q 在光滑曲面

$$S : y = y(z, x), \quad (z, x) \in D_{zx}$$

上连续时, 有

$$\iint_S Q(x, y, z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x, \tag{3}$$

这里 S 是以 S 的法线方向与 y 轴的正向成锐角的那一侧为正侧.

♡

例题 0.1 计算 $\iint_S xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在 $x \geqslant 0, y \geqslant 0$ 部分并取球面外侧.

解 Show/Hide Solution

曲面 S 在第一、五卦限部分的方程分别为

$$S_1 : z_1 = \sqrt{1 - x^2 - y^2},$$
$$S_2 : z_2 = -\sqrt{1 - x^2 - y^2},$$

它们在 xy 平面上的投影区域都是单位圆在第一象限部分. 依题意, 积分是沿 S_1 的上侧和 S_2 的下侧进行, 所以

$$\begin{aligned}\iint_S xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{S_1} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{S_2} xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{D_{xy}} (-xy\sqrt{1-x^2-y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= 2\iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r^3\cos\theta\sin\theta\sqrt{1-r^2}\mathrm{d}r = \frac{2}{15}.\end{aligned}$$

□

命题 0.2

如果光滑曲面 S 由参数方程给出:

$$S: \begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v), \\ z = z(u,v), \end{cases} \qquad (u,v) \in D.$$

若在 D 上各点它们的函数行列式

$$\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \quad \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \quad \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$$

不同时为零, 则分别有

$$\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \pm\iint_D P(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\mathrm{d}u\mathrm{d}v, \tag{4}$$

$$\iint_S Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \pm\iint_D Q(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}\mathrm{d}u\mathrm{d}v, \tag{5}$$

$$\iint_S R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pm\iint_D R(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{6}$$

♠

注 (4), (5), (6) 三式中的正负号分别对应曲面 S 的两个侧, 特别当法向 $\left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)$ 对应于曲面 S 所选定的正向一侧时, 取正号, 否则取负号.

例题 0.2 计算 $\iint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的上半部并选取外侧.

解 Show/Hide Solution

把曲面表示为参数方程

$$x = a\sin\varphi\cos\theta, \quad y = b\sin\varphi\sin\theta, \quad z = c\cos\varphi \quad \left(0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{2}, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\right).$$

由 (4) 式有

$$\iint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \pm\iint_{D_{\varphi\theta}} a^3\sin^3\varphi\cos^3\theta\cdot A\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta, \tag{7}$$

其中

$$A = \frac{\partial(y,z)}{\partial(\varphi,\theta)} = \begin{vmatrix} b\cos\varphi\sin\theta & b\sin\varphi\cos\theta \\ -c\sin\varphi & 0 \end{vmatrix} = bc\sin^2\varphi\cos\theta,$$

积分是在 S 的上侧进行. 由上述的注,(7) 式右端取正号 (因为此时法向中 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(\varphi,\theta)} = ab\sin\varphi\cos\varphi \geqslant 0$ 对应 S 的正侧), 即

$$\begin{aligned}\iint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \iint_{D_{\varphi\theta}} a^3\sin^3\varphi\cos^3\theta\cdot bc\sin^2\varphi\cos\theta\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta \\ &= a^3bc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\pi}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta = \frac{2}{5}\pi a^3bc.\end{aligned}$$

□

定理 0.2

设 S 为光滑曲面，正侧法向量为 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$,$P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ 在 S 上连续，则

$$\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S(P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma)\mathrm{d}S.$$

♡

定理 0.3

设 P,Q,R 是定义在光滑曲面 $S:z=z(x,y),(x,y)\in D$ 上的连续函数，以 S 的上侧为正侧，则

$$\begin{aligned}&\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_D(P(x,y,z(x,y))(-z_x)+Q(x,y,z(x,y))(-z_y)+R(x,y,z(x,y)))\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由于

$$\cos\alpha=\frac{-z_x}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\quad\cos\beta=\frac{-z_y}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\quad\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}},\quad\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

因此

$$\begin{aligned}&\iint_S P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_S(P(x,y,z)\cos\alpha+Q(x,y,z)\cos\beta+R(x,y,z)\cos\gamma)\mathrm{d}S\\&=\iint_D(P(x,y,z(x,y))(-z_x)+Q(x,y,z(x,y))(-z_y)+R(x,y,z(x,y)))\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

□

例题 0.3 计算 $\iint_S(2x+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $S=\{(x,y,z)\mid z=x^2+y^2,z\in[0,1]\}$，取上侧.

解 Show/Hide Solution

$z_x=2x,z_y=2y$,

$$\begin{aligned}I&=\iint_D((2x+x^2+y^2)(-2x)+x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(y^2-3x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=-\iint_D 2x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cos^2\theta r\mathrm{d}r=-\frac{\pi}{2},\end{aligned}$$

其中由于 $x(x^2+y^2)$ 是 x 的奇函数，$\iint_D x(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$; 又由对称性，

$$\iint_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

□